

研究生课程《博弈论》练习题库

逐题深度解析与考点总表

主题：棋类游戏、效用理论、扩展型模型、策略型博弈、混合扩张、合作博弈、核心、Shapley 值、谈判集、核原、行为策略、均衡精炼与不完全信息

公式采用 Times 系列数学字体渲染；正文采用中文衬线字体。

适合：零基础两天冲刺 + 后续精读复盘

目录

使用方法：先抓套路，再补证明	4
1 棋类游戏习题	5
1.1 习题 1.1：构建黑白双方规则明确的棋类游戏模型，并证明三择一定理	5
1.2 习题 1.2：有限 $n \times m$ Chomp 游戏先手必胜	5
2 效用理论习题	6
2.1 习题 2.1：正仿射变换仍表示同一偏好关系	6
2.2 习题 2.2：vNM 四大公理与线性效用函数构造	7
2.3 习题 2.3：vNM 效用表示唯一到正仿射变换	7
2.4 习题 2.4：风险态度的效用模型与凹凸性刻画	8
3 扩展型模型习题	9
3.1 习题 3.1：不带随机移动且具有完美信息的扩展型博弈模型	9
3.2 习题 3.2：带随机移动且具有完美信息的扩展型博弈模型	10
3.3 习题 3.3：不带随机移动且不具有完美信息的扩展型博弈模型	10
3.4 习题 3.4：带随机移动且不具有完美信息的扩展型博弈模型	10
4 策略型博弈习题	11
4.1 习题 4.1：三人博弈纯策略纳什均衡	11
4.2 习题 4.2：纳什均衡等价于没有盈利偏离	12
4.3 习题 4.3：纳什均衡等价于每个人选择最好反应	12
4.4 习题 4.4：删除严格劣策略不改变纳什均衡集	13
4.5 习题 4.5：Cournot 双寡头产量均衡	13
5 混合扩张习题	14
5.1 习题 5.1：连续策略二人博弈纳什均衡	14
5.2 习题 5.2： 3×3 博弈混合策略纳什均衡	15
5.3 习题 5.3：求纯策略与混合策略纳什均衡	16
5.4 习题 5.4：非零和连续博弈的纳什均衡	17
5.5 习题 5.5：零和连续博弈的纳什均衡与均衡值	18
5.6 习题 5.6：ESS 定义与包含关系	19
6 合作博弈模型习题	20

6.1	习题 6.1: 策略等价关系是等价关系	20
6.2	习题 6.2: 策略等价于 0-1 规范博弈的充要条件	21
6.3	习题 6.3: 策略等价于 0-0 规范博弈的充要条件	21
6.4	习题 6.4: 任何合作博弈都策略等价于一个 0 规范博弈	22
6.5	习题 6.5: 每个博弈都策略等价于一个单调博弈	23
7	核心 Core 习题	23
7.1	习题 7.1: 核心定义与 Bondareva-Shapley 定理	23
7.2	习题 7.2: 求 f_k 博弈的核心	24
7.3	习题 7.3: 三人 0 规范化博弈的单调性	26
7.4	习题 7.4: 凸合作博弈核心的推导计算	27
7.5	习题 7.5: 核心在策略等价下的协变性	28
8	Shapley 值习题	28
8.1	习题 8.1: Shapley 值六大公理	28
8.2	习题 8.2: 平方和型博弈的 Shapley 值	29
8.3	习题 8.3: 三人博弈 Shapley 值计算	30
8.4	习题 8.4: 载体博弈 f_A 的 Shapley 值	30
8.5	习题 8.5: 凸博弈的 Shapley 值属于核心	31
9	谈判集习题	31
9.1	习题 9.1: 异议、反异议、公平异议、谈判集定义	32
9.2	习题 9.2: $N=1,2, \tau=1,2$ 的谈判集	32
9.3	习题 9.3: $N=1,2, \tau=1,2$ 的谈判集	33
9.4	习题 9.4: $N=1,2,3, \tau=1,2,3$ 的谈判集	33
9.5	习题 9.5: $N=1,2,3, \tau=1,2,3$ 的谈判集	34
10	核原与准核原习题	35
10.1	习题 10.1: 字典序关系定义及性质	35
10.2	习题 10.2: 带联盟结构合作博弈的核原与准核原定义	36
10.3	习题 10.3: 四人博弈准核原计算	36
10.4	习题 10.4: 相对 K 的核原集合非空紧致	38
11	补充题: 行为策略、均衡精炼、相关均衡、不完全信息与共同先验	38
11.1	补充 1.1: 完美记忆扩展式博弈存在行为策略纳什均衡	39

11.2 补充 1.2: 正概率到达子博弈上的均衡限制仍为均衡	39
11.3 补充 1.3: 扰动向量与完全混合近似	40
11.4 补充 1.4: 不完全信息 Aumann 模型与知识层级	40
11.5 补充 1.5: Harsanyi 转换与扩展式博弈树	41
12 全套题库必背公式与考点总结	43
12.1 非合作博弈必背	43
12.2 合作博弈必背	43
12.3 两天突击优先级	44

使用方法：先抓套路，再补证明

这份讲义按题库顺序逐题给出答案。每道题都尽量按“题目考点–标准回答–推导过程–必须记住”组织。若时间很紧，优先掌握第 4、5、7.2、8.2、8.3、10.3 和补充 1.5；这些题最容易通过固定模板拿分。理论证明题不必先追求细节完美，先把定义、关键等价式和证明入口记牢。

全书最重要的三条主线

1. 非合作博弈：核心句子是“给定别人不动，我不能通过单独改变策略提高收益”。这就是纳什均衡。
2. 混合策略：核心技巧是“支持集内无差异，支持集外不超过”。
3. 合作博弈：核心句子是“联盟能创造多少价值，分配是否会被某个联盟反对”。核心、Shapley 值、谈判集、核原都是不同稳定性或公平性标准。

1 棋类游戏习题

1.1 习题 1.1: 构建黑白双方规则明确的棋类游戏模型, 并证明三择一定理

标准答案

把棋类游戏建模为一个有限、二人、零和、完全信息、无随机移动的扩展式博弈。设玩家为白方 W 和黑方 B , 博弈树节点为所有合法局面, 根节点为初始局面, 每条边代表一个合法走法, 终端节点标记为白胜、黑胜或和棋。若博弈有限, 则从终端节点向前逆推, 可以得到三择一定理:

白方有必胜策略 或 黑方有必胜策略 或 双方都有保和策略。

完整证明过程

令终端结果集合为

$$Z = \{W\text{胜}, D\text{和}, B\text{胜}\}.$$

对白方而言偏好顺序为 $W\text{胜} \succ D \succ B\text{胜}$; 对黑方而言为 $B\text{胜} \succ D \succ W\text{胜}$ 。从博弈树的终端节点开始标号: 白胜节点标为 W , 黑胜节点标为 B , 和棋节点标为 D 。

对任意非终端节点递归标号。若该节点轮到白方走, 则白方选择对白方最好的后继标号: 只要有后继为 W 就标 W ; 若没有 W 但有 D 就标 D ; 否则标 B 。若该节点轮到黑方走, 则黑方选择对黑方最好的后继标号: 只要有后继为 B 就标 B ; 若没有 B 但有 D 就标 D ; 否则标 W 。

因为树有限, 逆推一定结束。根节点只有三种可能。

1. 根节点标为 W : 白方每次选择通向 W 的分支, 即可保证白胜。
2. 根节点标为 B : 黑方每次选择通向 B 的分支, 即可保证黑胜。
3. 根节点标为 D : 白方能避免走向 B , 黑方能避免走向 W , 因此双方至少都能保证和棋。

这就是所谓三择一定理。它的本质是有限完全信息博弈的逆向归纳确定性。

必须知道

这里不是说“双方都会赢”, 而是说从初始局面出发, 理论上必属于三类之一。证明不需要知道具体棋怎么下, 只需要知道规则明确、状态有限、每一步合法走法有限、终局可判定。

1.2 习题 1.2: 有限 $n \times m$ Chomp 游戏先手必胜

标准答案

对每一个有限 $n \times m$, 且 $n > 1$ 或 $m > 1$ 的 Chomp 游戏, 先手有必胜策略。证明使用“策略偷取法”。

完整证明过程

设毒块为左下角, 玩家每次选一个未吃掉的格子, 并吃掉该格子及其右上方所有格子, 吃到毒块者输。考虑一个只吃掉右上角单格的第一步, 记这个走法为 c 。

若走法 c 后留下的是后手必败局面, 则先手直接走 c 即可胜。

若走法 c 后留下的是后手必胜局面, 则在走法 c 后, 后手存在某个获胜回应, 记为 r 。但注意: 回应 r 在原始完整棋盘上同样是合法的第一步, 而且它吃掉的区域包含或至少不需要依赖那个已被 c 吃掉的右上角小块。因此先手可以在原局面中直接走 r , 把局面变成后手面对的失败局面。于是无论哪种情况, 先手都有获胜第一步。由于游戏有限, 不可能无限拖延, 所以先手必胜。

必须知道

Chomp 题一般不要求你指出具体必胜第一步, 因为策略偷取证明是存在性证明。关键句: 若“无害小步”不是赢法, 那么对手对它的赢法可以被先手提前偷走。

2 效用理论习题

2.1 习题 2.1: 正仿射变换仍表示同一偏好关系

标准答案

若 u_i 是局中人 i 的偏好关系 $\succeq_i$ 的线性效用函数, 则对任意 $\alpha > 0$ 、 $\beta \in \mathbb{R}$,

$$\tilde{u}_i = \alpha u_i + \beta$$

仍然是同一偏好关系的线性效用函数。

证明

对任意两个彩票或风险前景 p, q , 因为 u_i 表示 $\succeq_i$, 所以

$$p \succeq_i q \iff u_i(p) \geq u_i(q).$$

又因为 $\alpha > 0$, 有

$$\alpha u_i(p) + \beta \geq \alpha u_i(q) + \beta \iff u_i(p) \geq u_i(q).$$

因此

$$p \succeq_i q \iff \tilde{u}_i(p) \geq \tilde{u}_i(q).$$

并且若 u_i 对混合彩票满足线性期望形式, 则

$$\tilde{u}_i(\lambda p + (1 - \lambda)q) = \alpha[\lambda u_i(p) + (1 - \lambda)u_i(q)] + \beta = \lambda \tilde{u}_i(p) + (1 - \lambda)\tilde{u}_i(q),$$

所以线性性也保留。

必须知道

效用函数的绝对数值没有意义, 正仿射变换不改变偏好。 α 必须为正; 若 $\alpha < 0$, 偏好顺序会反转。

2.2 习题 2.2: vNM 四大公理与线性效用函数构造

标准答案

冯诺依曼-摩根斯坦期望效用理论的四个基本公理常写为：完备性、传递性、连续性、独立性。若偏好满足这些公理，就可以构造一个线性期望效用函数表示该偏好。

构造过程

设有限结果集为

$$O = \{A_1, \dots, A_m\}.$$

由完备性和传递性可选出最好结果 A^+ 与最差结果 A^- . 对任意结果 $A \in O$, 连续性保证存在 $p(A) \in [0, 1]$, 使得

$$A \sim p(A)A^+ + (1 - p(A))A^-.$$

定义

$$u(A) = p(A).$$

对任意彩票

$$L = (p_1, A_1; \dots; p_m, A_m),$$

定义期望效用为

$$U(L) = \sum_{k=1}^m p_k u(A_k).$$

独立性保证彩票之间的偏好比较只取决于这个期望值，因此

$$L \succeq L' \iff U(L) \geq U(L').$$

这就构造出了满足四公理的线性效用函数。

四大公理一句话

1. 完备性：任意两个彩票都能比较。
2. 传递性：偏好不能循环矛盾。
3. 连续性：中间结果可由最好和最差的某种概率混合等价表示。
4. 独立性：若 $p \succeq q$, 则与同一个第三种彩票混合后仍保持顺序。

2.3 习题 2.3: vNM 效用表示唯一到正仿射变换

标准答案

若 f 与 g 都是同一偏好关系的线性效用函数表示，则存在 $\alpha > 0$ 与 $\beta \in \mathbb{R}$, 使得

$$g(\cdot) = \alpha f(\cdot) + \beta.$$

完整证明

取最好结果 A^+ 与最差结果 A^- . 因为 f, g 都表示同一偏好, 所以

$$f(A^+) > f(A^-), \quad g(A^+) > g(A^-)$$

在非平凡偏好下成立。令

$$\alpha = \frac{g(A^+) - g(A^-)}{f(A^+) - f(A^-)} > 0, \quad \beta = g(A^-) - \alpha f(A^-).$$

对任意结果 A , 由连续性存在 $p \in [0, 1]$ 使

$$A \sim pA^+ + (1-p)A^-.$$

由于 f 与 g 都是线性表示,

$$f(A) = pf(A^+) + (1-p)f(A^-),$$

$$g(A) = pg(A^+) + (1-p)g(A^-).$$

代入 α, β 的定义, 得到

$$g(A) = \alpha f(A) + \beta.$$

对任意彩票 $L = \sum_k p_k A_k$, 线性性给出

$$g(L) = \sum_k p_k g(A_k) = \sum_k p_k [\alpha f(A_k) + \beta] = \alpha f(L) + \beta.$$

因此两个 vNM 效用表示只差一个正仿射变换。

2.4 习题 2.4: 风险态度的效用模型与凹凸性刻画

标准答案

设财富随机变量为 X , 效用函数为 u 。局中人面对风险前景时最大化期望效用

$$EU = \mathbb{E}[u(X)].$$

风险厌恶、风险中性、风险偏好分别由 u 的凹性、线性、凸性刻画。

推导与解释

确定性等价 CE 定义为

$$u(CE) = \mathbb{E}[u(X)].$$

风险溢价为

$$\pi = \mathbb{E}[X] - CE.$$

若 u 严格凹, 则 Jensen 不等式给出

$$u(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[u(X)].$$

由于 u 递增, 得到

$$\mathbb{E}[X] \geq CE,$$

即人愿意放弃一部分期望收益来避免风险, 所以是风险厌恶。

若 u 线性, 则

$$u(\mathbb{E}[X]) = \mathbb{E}[u(X)],$$

所以 $CE = \mathbb{E}[X]$, 是风险中性。

若 u 凸, 则

$$u(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[u(X)],$$

所以 $CE \geq \mathbb{E}[X]$, 人愿意为风险支付溢价, 是风险偏好。

必须记住

风险态度	u 形状	CE 与 $\mathbb{E}[X]$ 关系
风险厌恶	$u'' < 0$	$CE < \mathbb{E}[X]$
风险中性	$u'' = 0$	$CE = \mathbb{E}[X]$
风险偏好	$u'' > 0$	$CE > \mathbb{E}[X]$

3 扩展型模型习题

3.1 习题 3.1: 不带随机移动且具有完美信息的扩展型博弈模型

标准答案

模型可写为

$$\Gamma = (N, H, P, (u_i)_{i \in N}),$$

其中 N 为玩家集合, H 为历史或节点集合, P 为行动者函数, u_i 为终端收益函数。没有随机移动表示不存在自然节点; 完美信息表示每个信息集都是单点。

每个元素的含义

1. N : 真实玩家集合。
2. H : 所有可能历史, 包含空历史 $\emptyset$; 终端历史集合记为 $Z \subset H$ 。
3. $A(h)$: 在非终端历史 h 之后可选择的行动集合。
4. $P(h) \in N$: 在历史 h 处轮到哪个玩家行动。
5. $u_i: Z \rightarrow \mathbb{R}$: 终端历史对应玩家 i 的收益。

完美信息意味着玩家行动时知道之前全部历史, 因此信息集为单点。玩家 i 的纯策略是一个完整应急计划: 对每个由 i 行动的节点 h , 指定一个行动 $s_i(h) \in A(h)$ 。

3.2 习题 3.2: 带随机移动且具有完美信息的扩展型博弈模型

标准答案

模型可写为

$$\Gamma = (N, H, P, p_c, (u_i)_{i \in N}),$$

其中 $P(h)$ 还可以等于自然 c , 自然节点处用概率分布 $p_c(\cdot | h)$ 描述随机移动。完美信息仍表示每个真实玩家的信息集是单点。

关键点

若 $P(h) = c$, 则该节点不由任何玩家控制, 而由自然按

$$p_c(a | h) \geq 0, \quad \sum_{a \in A(h)} p_c(a | h) = 1$$

选择行动。真实玩家策略只需要在自己行动的节点给出行动选择, 不需要给自然节点指定行动。完美信息意味着自然的已实现移动在之后被所有相关玩家观察到。

3.3 习题 3.3: 不带随机移动且不具有完美信息的扩展型博弈模型

标准答案

模型可写为

$$\Gamma = (N, H, P, (\mathcal{I}_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N}),$$

其中 $\mathcal{I}_i$ 是玩家 i 的信息集划分。没有随机移动表示无自然节点; 不完美信息表示至少存在一个包含多个节点的信息集。

策略定义

信息集 $I \in \mathcal{I}_i$ 中的所有节点对玩家 i 来说不可区分, 因此这些节点必须有相同可行动作集合。玩家 i 的纯策略是

$$s_i : \mathcal{I}_i \rightarrow A(I),$$

即对每个信息集指定一个行动。注意策略不是“到节点再决定”, 而是“对自己可能遇到的每个信息集提前写好行动计划”。

3.4 习题 3.4: 带随机移动且不具有完美信息的扩展型博弈模型

标准答案

最一般模型为

$$\Gamma = (N, H, P, p_c, (\mathcal{I}_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N}).$$

它既允许自然先随机选择状态或类型, 也允许真实玩家在某些节点无法区分自己处在哪个历史。

考试写法

逐项解释： N 是玩家集合； H 是历史集合； Z 是终端历史； P 指定每个非终端历史的行动者； p_c 是自然节点概率； $\mathcal{I}_i$ 是玩家 i 的信息划分； u_i 是终端收益。若自然先抽取状态但部分玩家看不到自然结果，就会产生不完美信息；这正是不完全信息博弈经 Harsanyi 转换后的典型形式。

4 策略型博弈习题

4.1 习题 4.1：三人博弈纯策略纳什均衡

结论

该三人博弈没有纯策略纳什均衡：

$$NE_{\text{pure}} = \emptyset.$$

逐步检查

纯策略纳什均衡要求每个玩家都在给定其他两人行动时选到自己的最好反应。题中行动集为

$$A_1 = \{T, C, B\}, \quad A_2 = \{L, M, R\}, \quad A_3 = \{P, Q\}.$$

逐项计算最好反应：

$$\begin{aligned} BR_1(L, P) &= C, & BR_1(L, Q) &= B, & BR_1(M, P) &= T, \\ BR_1(M, Q) &= B, & BR_1(R, P) &= T, & BR_1(R, Q) &= T; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} BR_2(T, P) &= M, & BR_2(T, Q) &= L, & BR_2(C, P) &= L, \\ BR_2(C, Q) &= R, & BR_2(B, P) &= R, & BR_2(B, Q) &= R; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} BR_3(T, L) &= P, & BR_3(T, M) &= Q, & BR_3(T, R) &= P, \\ BR_3(C, L) &= Q, & BR_3(C, M) &= Q, & BR_3(C, R) &= P, \\ BR_3(B, L) &= Q, & BR_3(B, M) &= Q, & BR_3(B, R) &= \{P, Q\}. \end{aligned}$$

逐个候选格检查，不存在同一个三元组 (a_1, a_2, a_3) 同时满足

$$a_1 \in BR_1(a_2, a_3), \quad a_2 \in BR_2(a_1, a_3), \quad a_3 \in BR_3(a_1, a_2).$$

所以没有纯策略纳什均衡。

考点

三人矩阵不要比较三个人收益之和，也不要找“看起来最大”的格子。只看每个玩家自己的收益，在固定其他人策略时是否最大。

4.2 习题 4.2：纳什均衡等价于没有盈利偏离

命题

在完全信息静态博弈

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$$

中, $a^* \in A$ 是纳什均衡当且仅当

$$\forall i \in N, \quad \text{Prof}_i(a^*) = \emptyset,$$

其中

$$\text{Prof}_i(a^*) = \{a_i \in A_i : f_i(a_i, a_{-i}^*) > f_i(a^*, a_{-i}^*)\}.$$

证明

按定义, a^* 是纳什均衡当且仅当对任意玩家 i 和任意单边偏离 $a_i \in A_i$,

$$f_i(a_i^*, a_{-i}^*) \geq f_i(a_i, a_{-i}^*).$$

这等价于不存在 $a_i \in A_i$ 使得

$$f_i(a_i, a_{-i}^*) > f_i(a_i^*, a_{-i}^*).$$

而这正是 $\text{Prof}_i(a^*) = \emptyset$ 。对所有 i 都成立, 即得到命题。

4.3 习题 4.3：纳什均衡等价于每个人选择最好反应

命题

$$a^* \in \text{NE}(G) \iff \forall i \in N, \quad a_i^* \in \text{BR}_i(a_{-i}^*),$$

其中

$$\text{BR}_i(a_{-i}) = \arg \max_{a_i \in A_i} f_i(a_i, a_{-i}).$$

证明

若 a^* 是纳什均衡, 则对任意 $a_i \in A_i$,

$$f_i(a_i^*, a_{-i}^*) \geq f_i(a_i, a_{-i}^*),$$

所以 a_i^* 是给定 a_{-i}^* 时的最大化选择, 即 $a_i^* \in \text{BR}_i(a_{-i}^*)$ 。

反过来, 若对每个玩家都有 $a_i^* \in \text{BR}_i(a_{-i}^*)$, 则 a_i^* 在给定别人策略时收益最大, 不存在单边盈利偏离。因此 a^* 是纳什均衡。

4.4 习题 4.4：删除严格劣策略不改变纳什均衡集

命题

设 G_2 由 G_1 删除玩家 i 的严格劣策略 b_i^* 得到, 则

$$\text{NashEqum}(G_2) = \text{NashEqum}(G_1).$$

证明

因为 b_i^* 是严格劣策略, 存在 $a'_i \in A_i$, 使得对任意 a_{-i} ,

$$f_i(a'_i, a_{-i}) > f_i(b_i^*, a_{-i}).$$

因此任何纳什均衡中玩家 i 都不可能选择 b_i^* ; 否则他改为 a'_i 会严格提高收益, 矛盾。所以

$$\text{NE}(G_1) \subseteq B_1 \times \cdots \times B_n.$$

在剩余策略空间内, G_1 和 G_2 的收益函数完全相同, 因此 G_1 的均衡也是 G_2 的均衡。

反过来, 若 $a^* \in \text{NE}(G_2)$, 则对未删除策略没有盈利偏离; 对已删除策略 b_i^* 也不可能有盈利偏离, 因为它被某个保留下来的策略严格支配。故 a^* 也是 G_1 的纳什均衡。

4.5 习题 4.5: Cournot 双寡头产量均衡

模型与结论

价格为

$$P = A - Q = A - (q_1 + q_2),$$

成本为

$$C_i(q_i) = \alpha_i q_i + \gamma_i.$$

若两个厂商均为内点生产, 则均衡产量为

$$q_1^* = \frac{A - 2\alpha_1 + \alpha_2}{3}, \quad q_2^* = \frac{A - 2\alpha_2 + \alpha_1}{3}.$$

固定成本 γ_i 不影响产量均衡, 只影响利润水平。

详细推导

厂商 i 利润为

$$\pi_i(q_i, q_j) = Pq_i - C_i(q_i) = (A - q_i - q_j)q_i - \alpha_i q_i - \gamma_i.$$

整理得

$$\pi_i(q_i, q_j) = (A - \alpha_i)q_i - q_i^2 - q_i q_j - \gamma_i.$$

对 q_i 求一阶条件:

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = A - \alpha_i - 2q_i - q_j = 0.$$

因此反应函数为

$$R_i(q_j) = \frac{A - \alpha_i - q_j}{2}.$$

联立

$$\begin{cases} 2q_1 + q_2 = A - \alpha_1, \\ q_1 + 2q_2 = A - \alpha_2, \end{cases}$$

解得

$$q_1^* = \frac{A - 2\alpha_1 + \alpha_2}{3}, \quad q_2^* = \frac{A - 2\alpha_2 + \alpha_1}{3}.$$

若加入非负产量约束 $q_i \geq 0$, 则最好反应应写为

$$R_i(q_j) = \max \left\{ 0, \frac{A - \alpha_i - q_j}{2} \right\}.$$

内点公式成立的条件是

$$A - 2\alpha_1 + \alpha_2 > 0, \quad A - 2\alpha_2 + \alpha_1 > 0.$$

若不满足, 就应按上述带 $\max$ 的反应函数求边界均衡。

5 混合扩张习题

5.1 习题 5.1: 连续策略二人博弈纳什均衡

结论

题中

$$A_1 = A_2 = [0, 1],$$

$$f_1(x, y) = 3xy - 3x + 3y - 5, \quad f_2(x, y) = 7x - 8y + 12.$$

纳什均衡为

$$(x^*, y^*) = (0, 0).$$

详细推导

对玩家 1, 固定 y ,

$$f_1(x, y) = x(3y - 3) + 3y - 5.$$

由于 $y \in [0, 1]$, 有 $3y - 3 \leq 0$ 。若 $y < 1$, 玩家 1 最优选 $x = 0$; 若 $y = 1$, 玩家 1 对任意 $x \in [0, 1]$ 无差异。因此

$$\text{BR}_1(y) = \begin{cases} \{0\}, & y < 1, \\ [0, 1], & y = 1. \end{cases}$$

对玩家 2, 固定 x ,

$$f_2(x, y) = 7x - 8y + 12.$$

关于 y 的系数恒为 $-8 < 0$ ，所以玩家 2 总是选 $y = 0$ ：

$$\text{BR}_2(x) = \{0\}.$$

均衡必须满足 $y^* = 0$ ，此时玩家 1 最好反应为 $x^* = 0$ 。所以唯一纳什均衡是

$$(x^*, y^*) = (0, 0).$$

5.2 习题 5.2：3 x 3 博弈混合策略纳什均衡

结论

博弈矩阵为

	L	C	R
T	(6, 2)	(0, 6)	(4, 4)
M	(2, 12)	(4, 3)	(2, 5)
B	(0, 6)	(10, 0)	(2, 2)

唯一混合策略纳什均衡为

$$\sigma_1 = (\sigma_1(T), \sigma_1(M), \sigma_1(B)) = \left(\frac{3}{5}, 0, \frac{2}{5}\right),$$

$$\sigma_2 = (\sigma_2(L), \sigma_2(C), \sigma_2(R)) = \left(\frac{5}{8}, \frac{3}{8}, 0\right).$$

详细推导

先找纯策略均衡。逐格检查最好反应可发现没有纯策略纳什均衡。设玩家 1 在 T, B 上混合，玩家 2 在 L, C 上混合。令玩家 2 选 L 的概率为 q ，选 C 的概率为 $1 - q$ 。玩家 1 三行期望收益为

$$U_1(T) = 6q, \quad U_1(M) = 2q + 4(1 - q) = 4 - 2q, \quad U_1(B) = 10(1 - q).$$

支持集 $\{T, B\}$ 内无差异：

$$6q = 10(1 - q) \implies 16q = 10 \implies q = \frac{5}{8}.$$

此时

$$U_1(T) = U_1(B) = \frac{15}{4}, \quad U_1(M) = 4 - \frac{10}{8} = \frac{11}{4} < \frac{15}{4}.$$

所以玩家 1 不会偏离到 M 。

令玩家 1 选 T 的概率为 p ，选 B 的概率为 $1 - p$ 。玩家 2 三列期望收益为

$$U_2(L) = 2p + 6(1 - p) = 6 - 4p,$$

$$U_2(C) = 6p,$$

$$U_2(R) = 4p + 2(1 - p) = 2 + 2p.$$

支持集 $\{L, C\}$ 内无差异：

$$6 - 4p = 6p \implies p = \frac{3}{5}.$$

此时

$$U_2(L) = U_2(C) = \frac{18}{5}, \quad U_2(R) = 2 + \frac{6}{5} = \frac{16}{5} < \frac{18}{5}.$$

所以玩家 2 不会偏离到 R 。故该策略组合是混合纳什均衡。

必须记住

混合策略均衡不是“随便随机”。支持集中的纯策略必须收益相等，支持集外的纯策略收益不能更高。

5.3 习题 5.3：求纯策略与混合策略纳什均衡

结论

博弈矩阵为

	L	R
T	$(2, 1)$	$(2, -20)$
M	$(3, 0)$	$(-10, 1)$
B	$(-100, 2)$	$(3, 3)$

纯策略纳什均衡为

$$(B, R).$$

另外有两个非纯混合均衡：

$$\left(\left(\frac{1}{22}, \frac{21}{22}, 0 \right), \left(\frac{12}{13}, \frac{1}{13} \right) \right), \\ \left(\left(\frac{1}{22}, 0, \frac{21}{22} \right), \left(\frac{1}{103}, \frac{102}{103} \right) \right).$$

纯策略均衡

逐格看最好反应。给定 L ，玩家 1 收益为 2, 3, -100，最好为 M ；给定 R ，玩家 1 收益为 2, -10, 3，最好为 B 。给定 T ，玩家 2 在 L, R 收益为 1, -20，最好为 L ；给定 M ，收益为 0, 1，最好为 R ；给定 B ，收益为 2, 3，最好为 R 。唯一相互最好反应为

$$(B, R).$$

第一个混合均衡：玩家 1 支持集 $\{T, M\}$

设玩家 2 选 L 的概率为 q 。玩家 1 在 T, M 上无差异：

$$U_1(T) = 2, \quad U_1(M) = 3q - 10(1 - q) = 13q - 10.$$

令

$$2 = 13q - 10 \implies q = \frac{12}{13}.$$

此时

$$U_1(B) = -100q + 3(1 - q) = 3 - 103q = 3 - \frac{1236}{13} < 2,$$

所以 B 不进入支持集。

设玩家 1 选 T 的概率为 p , 选 M 的概率为 $1 - p$ 。玩家 2 在 L, R 上无差异:

$$U_2(L) = p, \quad U_2(R) = -20p + 1(1 - p) = 1 - 21p.$$

令

$$p = 1 - 21p \Rightarrow p = \frac{1}{22}.$$

因此得到

$$\sigma_1 = \left(\frac{1}{22}, \frac{21}{22}, 0 \right), \quad \sigma_2 = \left(\frac{12}{13}, \frac{1}{13} \right).$$

第二个混合均衡: 玩家 1 支持集 $\{T, B\}$

仍设玩家 2 选 L 的概率为 q 。玩家 1 在 T, B 上无差异:

$$U_1(T) = 2, \quad U_1(B) = -100q + 3(1 - q) = 3 - 103q.$$

令

$$2 = 3 - 103q \Rightarrow q = \frac{1}{103}.$$

此时

$$U_1(M) = 13q - 10 = \frac{13}{103} - 10 < 2,$$

所以 M 不进入支持集。

设玩家 1 选 T 的概率为 p , 选 B 的概率为 $1 - p$ 。玩家 2 无差异条件为

$$U_2(L) = p + 2(1 - p) = 2 - p,$$

$$U_2(R) = -20p + 3(1 - p) = 3 - 23p.$$

令

$$2 - p = 3 - 23p \Rightarrow p = \frac{1}{22}.$$

因此得到

$$\sigma_1 = \left(\frac{1}{22}, 0, \frac{21}{22} \right), \quad \sigma_2 = \left(\frac{1}{103}, \frac{102}{103} \right).$$

5.4 习题 5.4: 非零和连续博弈的纳什均衡

结论

题中

$$f_1(x, y) = 3xy - 2x - 2y + 2, \quad f_2(x, y) = -4xy + 2x + y, \quad x, y \in [0, 1].$$

唯一纳什均衡为

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{1}{4}, \frac{2}{3} \right).$$

详细推导

固定 y , 玩家 1 收益关于 x 为

$$f_1(x, y) = x(3y - 2) - 2y + 2.$$

因此

$$\text{BR}_1(y) = \begin{cases} \{0\}, & y < \frac{2}{3}, \\ [0, 1], & y = \frac{2}{3}, \\ \{1\}, & y > \frac{2}{3}. \end{cases}$$

固定 x , 玩家 2 收益关于 y 为

$$f_2(x, y) = y(1 - 4x) + 2x.$$

因此

$$\text{BR}_2(x) = \begin{cases} \{1\}, & x < \frac{1}{4}, \\ [0, 1], & x = \frac{1}{4}, \\ \{0\}, & x > \frac{1}{4}. \end{cases}$$

两个最好反应图像唯一交点为

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{1}{4}, \frac{2}{3}\right).$$

5.5 习题 5.5: 零和连续博弈的纳什均衡与均衡值

结论

二人零和博弈中玩家 1 最大化

$$f(x, y) = 4xy - 2x - y + 3, \quad x, y \in [0, 1],$$

玩家 2 最小化该函数。均衡为

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right),$$

博弈值为

$$v = f\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{2}.$$

详细推导

固定 y , 玩家 1 看 x 的系数:

$$f(x, y) = x(4y - 2) - y + 3.$$

所以

$$\text{BR}_1(y) = \begin{cases} \{0\}, & y < \frac{1}{2}, \\ [0, 1], & y = \frac{1}{2}, \\ \{1\}, & y > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

固定 x , 玩家 2 要最小化关于 y 的线性函数:

$$f(x, y) = y(4x - 1) - 2x + 3.$$

因此

$$\text{BR}_2(x) = \begin{cases} \{1\}, & x < \frac{1}{4}, \\ [0, 1], & x = \frac{1}{4}, \\ \{0\}, & x > \frac{1}{4}. \end{cases}$$

交点为

$$\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right).$$

代回得

$$f\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) = 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 3 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 3 = \frac{5}{2}.$$

5.6 习题 5.6: ESS 定义与包含关系

结论

进化博弈中, 若 s 是进化稳定策略, 记为 $s \in \text{ESS}(G)$ 。需要证明

$$\text{StriNashEqum}(G) \subseteq \text{ESS}(G) \subseteq \text{NashEqum}(G).$$

ESS 定义

对对称二人博弈, 策略 s 是 ESS, 当且仅当对任意 $t \neq s$, 满足:

$$u(s, s) \geq u(t, s),$$

并且若

$$u(s, s) = u(t, s),$$

则还要求

$$u(s, t) > u(t, t).$$

第一条表示突变策略 t 面对常驻策略 s 时不能比 s 更好; 第二条表示若第一轮打平, 则 s 在面对突变者时比突变者自我相遇更好。

证明 $\text{ESS}(G) \subseteq \text{NE}(G)$

若 s 是 ESS, 则对任意 t ,

$$u(s, s) \geq u(t, s).$$

这正是对称博弈中 (s, s) 是纳什均衡的条件: 给定对手选 s , 自己没有策略能获得更高收益。所以

$$\text{ESS}(G) \subseteq \text{NE}(G).$$

证明 $\text{StriNashEqum}(G) \subseteq \text{ESS}(G)$

若 (s, s) 是严格纳什均衡, 则对任意 $t \neq s$,

$$u(s, s) > u(t, s).$$

这比 ESS 的第一条还强, 因此 ESS 第一条成立; 由于严格大于, 第二条的平局情形不会发生。所以 s 是 ESS。

6 合作博弈模型习题

6.1 习题 6.1: 策略等价关系是等价关系

结论

合作博弈 (N, h) 与 (N, g) 称为策略等价, 若存在 $\alpha > 0$ 和 $b \in \mathbb{R}^N$, 使得

$$g(S) = \alpha h(S) + b(S), \quad b(S) = \sum_{i \in S} b_i.$$

该关系是等价关系: 自反、对称、传递。

证明

自反性: 取 $\alpha = 1$ 、 $b = 0$, 有

$$h(S) = 1 \cdot h(S) + 0.$$

所以 (N, h) 与自身策略等价。

对称性: 若

$$g(S) = \alpha h(S) + b(S), \quad \alpha > 0,$$

则

$$h(S) = \frac{1}{\alpha} g(S) - \frac{1}{\alpha} b(S).$$

因为 $1/\alpha > 0$, 所以 (N, g) 与 (N, h) 策略等价。

传递性: 若

$$g = \alpha h + b, \quad r = \beta g + c,$$

其中 $\alpha, \beta > 0$, 则

$$r = \beta(\alpha h + b) + c = (\alpha\beta)h + (\beta b + c).$$

由于 $\alpha\beta > 0$, 所以 (N, h) 与 (N, r) 策略等价。

6.2 习题 6.2: 策略等价于 0-1 规范博弈的充要条件

结论

一个合作博弈 (N, f) 策略等价于 0-1 规范博弈当且仅当

$$f(N) > \sum_{i \in N} f(\{i\}).$$

证明

设 r 是 0-1 规范, 即

$$r(\{i\}) = 0 \quad \forall i, \quad r(N) = 1.$$

若 $r = \alpha f + b$, 则由 $r(\{i\}) = 0$ 得

$$0 = \alpha f(\{i\}) + b_i \implies b_i = -\alpha f(\{i\}).$$

于是

$$r(N) = \alpha f(N) + \sum_{i \in N} b_i = \alpha \left[f(N) - \sum_{i \in N} f(\{i\}) \right].$$

要求 $r(N) = 1$, 所以

$$\alpha \left[f(N) - \sum_i f(\{i\}) \right] = 1.$$

由于 $\alpha > 0$, 必须有

$$f(N) > \sum_i f(\{i\}).$$

反过来, 若

$$d = f(N) - \sum_i f(\{i\}) > 0,$$

取

$$\alpha = \frac{1}{d}, \quad b_i = -\frac{f(\{i\})}{d}.$$

定义

$$r(S) = \frac{f(S) - \sum_{i \in S} f(\{i\})}{d}.$$

则 $r(\{i\}) = 0$ 且 $r(N) = 1$, 所以 (N, f) 策略等价于 0-1 规范博弈。

6.3 习题 6.3: 策略等价于 0-0 规范博弈的充要条件

结论

一个合作博弈 (N, f) 策略等价于 0-0 规范博弈当且仅当

$$f(N) = \sum_{i \in N} f(\{i\}).$$

证明

若 $r = \alpha f + b$ 且

$$r(\{i\}) = 0, \quad r(N) = 0,$$

则同习题 6.2, $b_i = -\alpha f(\{i\})$ 。因此

$$r(N) = \alpha \left[f(N) - \sum_i f(\{i\}) \right] = 0.$$

由于 $\alpha > 0$, 得到

$$f(N) = \sum_i f(\{i\}).$$

反过来, 若该等式成立, 任取 $\alpha > 0$, 令

$$b_i = -\alpha f(\{i\}),$$

则

$$r(\{i\}) = 0, \quad r(N) = \alpha f(N) - \alpha \sum_i f(\{i\}) = 0.$$

所以得到策略等价的 0-0 规范博弈。

6.4 习题 6.4: 任何合作博弈都策略等价于一个 0 规范博弈

结论

任何合作博弈 (N, f) 都策略等价于某个满足

$$g(\{i\}) = 0, \quad \forall i \in N$$

的 0 规范博弈。

构造

取

$$\alpha = 1, \quad b_i = -f(\{i\}).$$

定义

$$g(S) = f(S) - \sum_{i \in S} f(\{i\}).$$

则

$$g(\{i\}) = f(\{i\}) - f(\{i\}) = 0.$$

而 $g = f + b$, 其中 b 是可加向量, 所以 (N, f) 与 (N, g) 策略等价。

6.5 习题 6.5：每个博弈都策略等价于一个单调博弈

结论

任意合作博弈 (N, f) 都可以通过添加足够大的可加项变成单调博弈。

构造证明

单调性要求

$$S \subseteq T \implies g(S) \leq g(T).$$

只需保证每增加一个玩家，联盟价值不下降。取 $\alpha = 1$ ，对每个玩家 i 选择

$$b_i \geq \max_{S \subseteq N \setminus \{i\}} [f(S) - f(S \cup \{i\})].$$

定义

$$g(S) = f(S) + \sum_{i \in S} b_i.$$

则对任意 $S \subseteq N \setminus \{i\}$,

$$g(S \cup \{i\}) - g(S) = f(S \cup \{i\}) - f(S) + b_i \geq 0.$$

于是沿着从 S 到 T 逐个增加成员的链条，价值不会下降，故 g 单调。又因为 $g = f + b$ ，所以 g 与 f 策略等价。

7 核心 Core 习题

7.1 习题 7.1：核心定义与 Bondareva–Shapley 定理

核心定义

对合作博弈 (N, f) ，支付向量 $x \in \mathbb{R}^N$ 的联盟支付记为

$$x(S) = \sum_{i \in S} x_i.$$

核心定义为

$$\text{Core}(N, f) = \{x \in \mathbb{R}^N : x(N) = f(N), x(S) \geq f(S), \forall S \subseteq N\}.$$

其中 $x(N) = f(N)$ 是效率， $x(S) \geq f(S)$ 是联盟理性。

Bondareva–Shapley 定理

一组非负权重 $\lambda_S \geq 0$ 称为平衡族，如果对每个玩家 $i \in N$,

$$\sum_{S \ni i} \lambda_S = 1.$$

Bondareva–Shapley 定理表明:

$$\text{Core}(N, f) \neq \emptyset \iff \sum_{S \subseteq N} \lambda_S f(S) \leq f(N) \quad \text{对所有平衡族}(\lambda_S)_S \text{成立.}$$

定理的线性优化证明思路

核心非空等价于线性不等式组

$$x(N) = f(N), \quad x(S) \geq f(S), \quad S \subseteq N$$

有解。若有解 x ，则对任意平衡族，

$$\sum_S \lambda_S f(S) \leq \sum_S \lambda_S x(S) = \sum_S \lambda_S \sum_{i \in S} x_i = \sum_{i \in N} x_i \sum_{S \ni i} \lambda_S = \sum_{i \in N} x_i = x(N) = f(N).$$

所以平衡不等式必要。

充分性可由 Farkas 引理或线性规划对偶得到：若核心约束无解，则存在一组非负乘子把所有联盟约束加权组合成一个违反 $x(N) = f(N)$ 的不等式。这个乘子经归一化正好给出一个平衡族，使

$$\sum_S \lambda_S f(S) > f(N),$$

与题设矛盾。因此核心非空。

7.2 习题 7.2：求 fk 博弈的核心

题目与结论

设 $a_i \geq 0$ ，定义

$$f_k(A) = \begin{cases} 0, & |A| \leq k, \\ \sum_{i \in A} a_i, & |A| > k. \end{cases}$$

则

$$\text{Core}(N, f_k) = \begin{cases} \{a\}, & 0 \leq k \leq n-2, \\ \{x \in \mathbb{R}^N : x_i \geq 0, \sum_{i \in N} x_i = \sum_{i \in N} a_i\}, & k = n-1, \\ \{0\}, & k = n. \end{cases}$$

情况一： $0 \leq k \leq n-2$

效率约束为

$$x(N) = f_k(N) = \sum_{i \in N} a_i.$$

因为 $|N \setminus \{i\}| = n-1 > k$ ，核心约束给出

$$x(N \setminus \{i\}) \geq f_k(N \setminus \{i\}) = \sum_{j \neq i} a_j.$$

用效率约束代入：

$$\sum_{j \neq i} x_j = \sum_{j \in N} a_j - x_i \geq \sum_{j \neq i} a_j.$$

所以

$$x_i \leq a_i, \quad \forall i.$$

又因为

$$\sum_i x_i = \sum_i a_i,$$

所有 $x_i \leq a_i$ 只能同时取等号，即

$$x_i = a_i, \quad \forall i.$$

容易验证 $x = a$ 满足所有核心约束，因此核心为 $\{a\}$ 。

情况二： $k = n - 1$

此时只有大联盟 N 的价值可能为正：

$$f_{n-1}(N) = \sum_i a_i, \quad f_{n-1}(S) = 0 \quad (S \neq N).$$

核心约束为

$$\sum_i x_i = \sum_i a_i, \quad x(S) \geq 0 \quad \forall S \subsetneq N.$$

特别地由单人联盟得到

$$x_i \geq 0, \quad \forall i.$$

若所有 $x_i \geq 0$ 且总和为 $\sum_i a_i$ ，则任意 S 的和也非负，所以所有联盟约束成立。故核心如结论所示。

情况三： $k = n$

此时所有联盟 A 都满足 $|A| \leq n$ ，所以

$$f_n(A) = 0, \quad \forall A \subseteq N.$$

核心要求

$$x(N) = 0, \quad x_i \geq 0 \quad \forall i.$$

非负且总和为零，必有

$$x_i = 0 \quad \forall i.$$

所以核心为 $\{0\}$ 。

7.3 习题 7.3: 三人 0 规范化博弈的单调性

结论

若 (N, v) 是三人 0 规范化博弈, 即

$$v(\{i\}) = 0, \quad i = 1, 2, 3,$$

且核心非空, 并且对每个联盟 S 都有 $v(S) \geq 0$, 则该博弈单调。该结论对超过三人的博弈不一定成立。若去掉 $v(S) \geq 0$ 条件, 即使三人博弈也不一定成立。

三人情形证明

单调性要求

$$S \subseteq T \implies v(S) \leq v(T).$$

因为 $v(\{i\}) = 0$ 且 $v(S) \geq 0$, 所以

$$v(\{i\}) = 0 \leq v(\{i, j\}).$$

还需要证明两人联盟价值不超过大联盟价值。核心非空, 取 $x \in \text{Core}(N, v)$ 。则

$$x(N) = v(N), \quad x(\{i, j\}) \geq v(\{i, j\}), \quad x_k \geq v(\{k\}) = 0.$$

于是

$$v(N) = x(N) = x(\{i, j\}) + x_k \geq v(\{i, j\}) + 0 = v(\{i, j\}).$$

因此从空集到单人、从单人到双人、从双人到三人都不下降, 博弈单调。

超过三人的反例

令 $N = \{1, 2, 3, 4\}$, 取 0 规范化, 即 $v(\{i\}) = 0$ 。设

$$v(\{1, 2\}) = 2, \quad v(\{1, 2, 3\}) = 1,$$

其他非单人真联盟价值可取 0, 并令 $v(N) = 4$ 。取

$$x = (1, 1, 1, 1).$$

则 $x(N) = 4 = v(N)$, 且 $x(S) \geq v(S)$ 对上述所有联盟成立, 所以核心非空。但

$$\{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\}, \quad v(\{1, 2\}) = 2 > 1 = v(\{1, 2, 3\}),$$

不满足单调性。因此超过三人时结论不必成立。

没有 $v(S) \geq 0$ 条件的反例

令 $N = \{1, 2, 3\}$, 设

$$v(\{i\}) = 0, \quad v(\{1, 2\}) = -1,$$

其他联盟价值取 0。则 $x = (0, 0, 0)$ 属于核心，因为所有约束都满足。但

$$\{1\} \subset \{1, 2\}, \quad v(\{1\}) = 0 > -1 = v(\{1, 2\}),$$

所以不单调。

7.4 习题 7.4：凸合作博弈核心的推导计算

结论

若 (N, f) 是凸合作博弈，则其核心可由所有排列对应的边际向量生成：

$$\text{Core}(N, f) = \text{conv}\{m^\pi : \pi \text{ 是 } N \text{ 的一个排列}\}.$$

其中

$$m_i^\pi = f(P_i^\pi \cup \{i\}) - f(P_i^\pi),$$

P_i^π 表示排列 π 中排在 i 前面的玩家集合。

证明骨架

凸合作博弈的等价刻画是边际贡献递增：若 $S \subseteq T \subseteq N \setminus \{i\}$ ，则

$$f(S \cup \{i\}) - f(S) \leq f(T \cup \{i\}) - f(T).$$

对任意排列 π ，边际向量 m^π 的总和 telescoping：

$$\sum_{i \in N} m_i^\pi = f(N) - f(\emptyset) = f(N).$$

对任意联盟 S ，按排列顺序把 S 中玩家逐个加入。由于凸性，在只看 S 自身前驱时的边际贡献不超过在全体排列前驱中的边际贡献，因此

$$\sum_{i \in S} m_i^\pi \geq f(S).$$

所以

$$m^\pi \in \text{Core}(N, f).$$

核心是凸集，故所有边际向量的凸包也在核心中。

反向包含是凸博弈的 Weber 集定理：凸博弈的 Weber 集等于核心，因此核心正好等于上述边际向量凸包。

7.5 习题 7.5: 核心在策略等价下的协变性

命题

若 $g = \alpha f + b$, 其中 $\alpha > 0$ 、 $b \in \mathbb{R}^N$, 则

$$\text{Core}(N, \alpha f + b) = \alpha \text{Core}(N, f) + b.$$

证明

取 $x \in \text{Core}(N, f)$, 令

$$y = \alpha x + b.$$

则

$$y(N) = \alpha x(N) + b(N) = \alpha f(N) + b(N) = g(N).$$

对任意 $S \subseteq N$,

$$y(S) = \alpha x(S) + b(S) \geq \alpha f(S) + b(S) = g(S).$$

所以 $y \in \text{Core}(N, g)$, 得到

$$\alpha \text{Core}(N, f) + b \subseteq \text{Core}(N, g).$$

反过来, 若 $y \in \text{Core}(N, g)$, 令

$$x = \frac{y - b}{\alpha}.$$

同样可验证

$$x(N) = f(N), \quad x(S) \geq f(S),$$

所以 $x \in \text{Core}(N, f)$ 。因此两边相等。

8 Shapley 值习题

8.1 习题 8.1: Shapley 值六大公理

六大公理

设 $\phi_i(v)$ 为玩家 i 在合作博弈 v 中的 Shapley 值。

1. 效率/结构公理:

$$\sum_{i \in N} \phi_i(v) = v(N).$$

2. 对称公理: 若玩家 i, j 对任何不含二者的联盟 S 都有

$$v(S \cup \{i\}) = v(S \cup \{j\}),$$

则 $\phi_i(v) = \phi_j(v)$ 。

3. 零元公理: 若对任意 $S \subseteq N \setminus \{i\}$,

$$v(S \cup \{i\}) = v(S),$$

则 $\phi_i(v) = 0$ 。

4. 加法公理:

$$\phi_i(v + w) = \phi_i(v) + \phi_i(w).$$

5. 边际公理: 玩家分配只取决于其对各联盟的边际贡献

$$v(S \cup \{i\}) - v(S).$$

6. 线性公理: 对任意标量 a, b ,

$$\phi(av + bw) = a\phi(v) + b\phi(w).$$

Shapley 值公式

$$\phi_i(v) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(n - |S| - 1)!}{n!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)].$$

直觉: 随机排列所有玩家, $\phi_i(v)$ 等于玩家 i 加入其前序联盟时的平均边际贡献。

8.2 习题 8.2: 平方和型博弈的 Shapley 值

结论

若

$$f(A) = \left(\sum_{i \in A} a_i \right)^2,$$

则

$$\phi_i(f) = a_i \sum_{j \in N} a_j.$$

详细推导

玩家 i 加入联盟 S 的边际贡献为

$$f(S \cup \{i\}) - f(S) = \left(a_i + \sum_{j \in S} a_j \right)^2 - \left(\sum_{j \in S} a_j \right)^2.$$

展开得

$$f(S \cup \{i\}) - f(S) = a_i^2 + 2a_i \sum_{j \in S} a_j.$$

在随机排列解释下, 玩家 i 前面的集合 S 是随机的。对任意 $j \neq i$, 玩家 j 排在 i 前面的概率为 $1/2$ 。因此

$$\mathbb{E} \left[\sum_{j \in S} a_j \right] = \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} a_j.$$

于是

$$\phi_i(f) = a_i^2 + 2a_i \cdot \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} a_j = a_i^2 + a_i \sum_{j \neq i} a_j = a_i \sum_{j \in N} a_j.$$

8.3 习题 8.3: 三人博弈 Shapley 值计算

结论

设

$$N = \{1, 2, 3\},$$

$$f(1) = f(2) = f(3) = f(1, 2) = 0,$$

$$f(1, 3) = f(2, 3) = f(1, 2, 3) = 1.$$

则

$$\phi(f) = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{2}{3}\right).$$

计算

三人时 Shapley 权重为：空集权重 $1/3$ ，单人联盟权重 $1/6$ ，两人联盟权重 $1/3$ 。

玩家 1:

$$\phi_1 = \frac{1}{3}[f(1) - f(\emptyset)] + \frac{1}{6}[f(1, 2) - f(2)] + \frac{1}{6}[f(1, 3) - f(3)] + \frac{1}{3}[f(N) - f(2, 3)].$$

代入数值:

$$\phi_1 = \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{1}{6} \cdot 0 + \frac{1}{6} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 0 = \frac{1}{6}.$$

同理，由玩家 1 和 2 对称，

$$\phi_2 = \frac{1}{6}.$$

玩家 3:

$$\phi_3 = \frac{1}{3}[f(3) - f(\emptyset)] + \frac{1}{6}[f(1, 3) - f(1)] + \frac{1}{6}[f(2, 3) - f(2)] + \frac{1}{3}[f(N) - f(1, 2)].$$

所以

$$\phi_3 = 0 + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

8.4 习题 8.4: 载体博弈 $f_{A,\alpha}$ 的 Shapley 值

结论

定义

$$f_{A,\alpha}(B) = \begin{cases} \alpha, & B \supseteq A, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

则

$$\phi_i(f_{A,\alpha}) = \begin{cases} \frac{\alpha}{|A|}, & i \in A, \\ 0, & i \notin A. \end{cases}$$

证明

若 $i \notin A$, 那么玩家 i 加入任何联盟都不会改变该联盟是否包含 A , 所以

$$f(S \cup \{i\}) - f(S) = 0, \quad \forall S.$$

由零元公理,

$$\phi_i = 0.$$

若 $i \in A$, 则所有 A 中玩家在该博弈中完全对称。总价值为

$$f(N) = \alpha.$$

不在 A 中的玩家都得 0, 所以由效率公理, A 中玩家平分 α :

$$\phi_i = \frac{\alpha}{|A|}, \quad i \in A.$$

8.5 习题 8.5: 凸博弈的 Shapley 值属于核心**结论**

若 (N, f) 是凸合作博弈, 则

$$\phi(f) \in \text{Core}(N, f).$$

证明

对任意排列 π , 定义边际向量

$$m_i^\pi = f(P_i^\pi \cup \{i\}) - f(P_i^\pi).$$

凸博弈的重要性质是: 每个边际向量都属于核心,

$$m^\pi \in \text{Core}(N, f).$$

而 Shapley 值等于所有排列边际向量的平均:

$$\phi(f) = \frac{1}{n!} \sum_{\pi} m^\pi.$$

核心是线性不等式定义的凸集。凸集中点的平均仍在凸集中, 因此

$$\phi(f) \in \text{Core}(N, f).$$

9 谈判集习题

9.1 习题 9.1: 异议、反异议、公平异议、谈判集定义

带联盟结构的合作博弈

带联盟结构的合作博弈写作

$$(N, f, \tau),$$

其中 τ 是 N 的一个划分。可行分配集可写为

$$X(N, f, \tau) = \{x \in \mathbb{R}^N : x(T) = f(T), \forall T \in \tau\}.$$

若还要求个体理性, 则

$$I(N, f, \tau) = \{x \in X(N, f, \tau) : x_i \geq f(\{i\}), \forall i\}.$$

异议与反异议

给定 $x \in I(N, f, \tau)$, 玩家 i 对玩家 j 的异议是一对 (S, y) , 满足

$$i \in S, \quad j \notin S, \quad y(S) \leq f(S), \quad y_k > x_k \quad \forall k \in S.$$

直觉: 联盟 S 可以离开现有分配, 并让联盟中所有成员都严格更好。

对该异议的反异议是一对 (T, z) , 满足

$$j \in T, \quad i \notin T, \quad z(T) \leq f(T),$$

并且

$$z_k \geq y_k \quad (k \in S \cap T), \quad z_k \geq x_k \quad (k \in T \setminus S).$$

直觉: 被异议者 j 能组织另一个联盟 T , 安抚重叠成员并保证新成员不低于原分配。

公平异议与谈判集

若一个异议不存在反异议, 则称为合理异议或公平异议。谈判集定义为

$$\mathcal{M}(N, f, \tau) = \{x \in I(N, f, \tau) : x \text{ 不存在公平异议}\}.$$

核心比谈判集强。核心要求没有任何联盟可以反对; 谈判集允许反对, 但要求每个反对都能被反制。

9.2 习题 9.2: $N=1,2$, $\tau=1,2$ 的谈判集

结论

若

$$N = \{1, 2\}, \quad \tau = \{\{1\}, \{2\}\},$$

则可行且个体理性的分配只有

$$x = (f(\{1\}), f(\{2\})).$$

因此

$$\mathcal{M}(N, f, \tau) = \{(f(\{1\}), f(\{2\}))\}.$$

理由

由于联盟结构是两个单人联盟，可行性要求

$$x_1 = f(\{1\}), \quad x_2 = f(\{2\}).$$

玩家 1 若想对 2 提出异议，只能依靠联盟 $\{1\}$ ，但该联盟最多创造 $f(\{1\}) = x_1$ ，无法让 1 严格更好。玩家 2 同理。所以不存在公平异议，谈判集就是该唯一分配。

9.3 习题 9.3: $N=1,2$, $\tau=1,2$ 的谈判集

结论

若

$$N = \{1, 2\}, \quad \tau = \{\{1, 2\}\},$$

则

$$\mathcal{M}(N, f, \tau) = I(N, f, \tau) = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1 + x_2 = f(\{1, 2\}), x_i \geq f(\{i\}), i = 1, 2\}.$$

若该集合为空，则谈判集为空。

理由

任取 $x \in I(N, f, \tau)$ 。玩家 1 对 2 的异议只能使用不含 2 且含 1 的联盟，即 $\{1\}$ 。但

$$x_1 \geq f(\{1\}),$$

所以 $\{1\}$ 无法给玩家 1 严格超过 x_1 的收益。玩家 2 同理。因此任何个体理性的有效分配都没有异议，谈判集等于全体分配集。

9.4 习题 9.4: $N=1,2,3$, $\tau=1,2,3$ 的谈判集

结论

设

$$v_i = f(\{i\}), \quad v_{ij} = f(\{i, j\}).$$

可行分配满足

$$x_1 + x_2 = v_{12}, \quad x_3 = v_3, \quad x_i \geq v_i.$$

在常用 Aumann–Maschler 定义下，谈判集由满足以下条件的分配构成：

$$\mathcal{M}(N, f, \tau) = \left\{ x \in I(N, f, \tau) : \begin{array}{l} x_2 = v_2 \text{ 或 } v_{13} - x_1 \leq v_{23} - x_2, \\ x_1 = v_1 \text{ 或 } v_{23} - x_2 \leq v_{13} - x_1 \end{array} \right\}.$$

特别地, 若 $x_1 > v_1$ 且 $x_2 > v_2$, 则谈判集条件化为

$$v_{13} - x_1 = v_{23} - x_2.$$

推导直觉

在 $\tau = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$ 下, 3 单独获得 v_3 , 1 和 2 在联盟 $\{1, 2\}$ 中分配 v_{12} 。单人联盟不能形成有效异议, 因为个体理性给出 $x_i \geq v_i$ 。

真正可能的异议来自交叉联盟 $\{1, 3\}$ 或 $\{2, 3\}$ 。例如, 1 可联合 3 对 2 提出异议, 当且仅当联盟 $\{1, 3\}$ 的总价值足以让 1 和 3 都严格改善, 即大致需要

$$v_{13} > x_1 + x_3 = x_1 + v_3.$$

2 可以用联盟 $\{2, 3\}$ 反制。为了反制 1 和 3 的异议, 2 至少要保证自己原来的 x_2 , 并满足 3 在异议中获得的要求。因此反制能力取决于

$$v_{23} - x_2.$$

类似地, 1 方的异议能力取决于

$$v_{13} - x_1.$$

如果

$$v_{13} - x_1 > v_{23} - x_2$$

且 $x_2 > v_2$, 则 1 和 3 能提出 2 无法反制的公平异议; 所以谈判集中必须排除这种情况。反过来, 如果

$$v_{13} - x_1 \leq v_{23} - x_2$$

或 2 已经只拿到个体理性底线 v_2 , 则 2 能反制。对称地得到另一条条件。

9.5 习题 9.5: $N=1,2,3$, $\tau=1,2,3$ 的谈判集

结论

若联盟结构为三个单人联盟, 则唯一可行分配为

$$x = (v_1, v_2, v_3).$$

因此

$$\mathcal{M}(N, f, \tau) = \{(v_1, v_2, v_3)\}.$$

理由

可行性要求每个单人联盟都获得自己的单人价值:

$$x_i = f(\{i\}) = v_i.$$

单人无法提出使自己严格更好的异议。若某个两人联盟尝试异议, 被异议者可以用自己的单人联盟保证原分配水平; 在常用定义下, 这足以形成反异议。因此不存在无法反制的公平异议, 谈

判集就是该唯一分配。

10 核原与准核原习题

10.1 习题 10.1：字典序关系定义及性质

定义

对 $x, y \in \mathbb{R}^m$ ，定义弱字典序 $x \preceq_L y$ ：若 $x = y$ ，则 $x \preceq_L y$ ；若 $x \neq y$ ，令

$$k = \min\{r : x_r \neq y_r\},$$

则

$$x \preceq_L y \iff x_k < y_k.$$

也就是说，先比第一位，第一位相同再比第二位，如此继续。

自反性

对任意 x ，显然 $x = x$ ，所以

$$x \preceq_L x.$$

因此自反。

完备性

对任意 x, y ，若 $x = y$ ，则 $x \preceq_L y$ 且 $y \preceq_L x$ 。若 $x \neq y$ ，取第一个不同坐标 k 。实数上必有

$$x_k < y_k \quad \text{或} \quad y_k < x_k.$$

所以必有 $x \preceq_L y$ 或 $y \preceq_L x$ 。因此完备。

传递性

若 $x \preceq_L y$ 且 $y \preceq_L z$ ，需要证明 $x \preceq_L z$ 。若三者有相等情形，结论显然。否则，设 x 与 y 的第一个不同坐标为 k ， y 与 z 的第一个不同坐标为 l 。

若 $k < l$ ，则在 k 之前三者相同，且 $x_k < y_k = z_k$ ，所以 $x \preceq_L z$ 。若 $l < k$ ，则在 l 之前三者相同，且 $x_l = y_l < z_l$ ，所以 $x \preceq_L z$ 。若 $k = l$ ，则

$$x_k < y_k < z_k,$$

所以仍有 $x \preceq_L z$ 。故传递性成立。

10.2 习题 10.2：带联盟结构合作博弈的核原与准核原定义

超额与排序向量

对分配 x ，联盟 S 的超额或不满为

$$e(S, x) = f(S) - x(S).$$

把所有相关联盟的超额从大到小排列，得到向量

$$\theta(x) = (e(S_1, x), e(S_2, x), \dots),$$

其中

$$e(S_1, x) \geq e(S_2, x) \geq \dots.$$

核原思想是：先最小化最大不满；若最大不满相同，再最小化第二大不满；依此类推。

准核原

带联盟结构的预分配集为

$$X(N, f, \tau) = \{x \in \mathbb{R}^N : x(T) = f(T), \forall T \in \tau\}.$$

准核原定义为

$$\mathcal{PN}(N, f, \tau) = \arg \operatorname{lex} \min_{x \in X(N, f, \tau)} \theta(x).$$

它只要求联盟结构下的可行性，不要求个体理性。

核原

分配集为

$$I(N, f, \tau) = \{x \in X(N, f, \tau) : x_i \geq f(\{i\}), \forall i \in N\}.$$

核原定义为

$$N(N, f, \tau) = \arg \operatorname{lex} \min_{x \in I(N, f, \tau)} \theta(x).$$

因此，核原是在个体理性分配中找“最小化最大不满，并按字典序继续最小化”的分配；准核原则不加个体理性约束。

10.3 习题 10.3：四人博弈准核原计算

结论

题中

$$N = \{1, 2, 3, 4\}, \quad \tau = \{N\},$$

$$f(S) = \begin{cases} i, & S = \{i\}, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

因为 $f(N) = 0$, 预分配满足

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0.$$

准核原为

$$\mathcal{PN}(N, f, \{N\}) = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right).$$

详细推导

单人联盟超额为

$$e(\{i\}, x) = f(\{i\}) - x_i = i - x_i.$$

因为

$$\sum_{i=1}^4 x_i = 0,$$

所以四个单人超额之和为

$$\sum_{i=1}^4 (i - x_i) = 1 + 2 + 3 + 4 - 0 = 10.$$

因此最大单人超额至少为平均数:

$$\max_i (i - x_i) \geq \frac{10}{4} = \frac{5}{2}.$$

为了使最大不满尽量小, 应令四个单人超额相等:

$$1 - x_1 = 2 - x_2 = 3 - x_3 = 4 - x_4 = \frac{5}{2}.$$

解得

$$x_1 = 1 - \frac{5}{2} = -\frac{3}{2},$$

$$x_2 = 2 - \frac{5}{2} = -\frac{1}{2},$$

$$x_3 = 3 - \frac{5}{2} = \frac{1}{2},$$

$$x_4 = 4 - \frac{5}{2} = \frac{3}{2}.$$

它们总和为

$$-\frac{3}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 0,$$

满足预分配约束。

其他非单人联盟价值为 0, 超额为

$$e(S, x) = -x(S), \quad |S| \neq 1.$$

在上述 x 下, 这些超额都不超过 $5/2$, 所以第一步最大超额已经达到下界。又四个单人超额全被固定后, x 唯一, 因此它就是准核原。

注意

此题求准核原，不是核原。若要求核原，需要个体理性 $x_i \geq i$ ，但这会导致

$$\sum_i x_i \geq 10,$$

与 $x(N) = 0$ 矛盾，因此个体理性分配集为空。

10.4 习题 10.4：相对 K 的核原集合非空紧致**命题**

若 (N, f) 是合作博弈， $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空紧致集合，则相对于 K 的核原集合

$$\mathcal{N}(N, f, K)$$

也是非空紧致集合。

证明

有限博弈只有有限多个联盟，故超额函数

$$e(S, x) = f(S) - x(S)$$

是关于 x 的连续函数。把所有超额按从大到小排序得到 $\theta(x)$ ，排序后的每个坐标仍是连续函数的有限最大、最小组合，因此可用逐步最小化法证明非空紧致。

第一步，在紧集 K 上最小化最大超额

$$\theta_1(x) = \max_S e(S, x).$$

连续函数在非空紧集上达到最小值，故最小点集合

$$K_1 = \arg \min_{x \in K} \theta_1(x)$$

非空且紧。

第二步，在 K_1 上最小化第二大超额 $\theta_2(x)$ ，得到非空紧集 K_2 。继续进行。因为联盟数量有限，经过有限步后得到

$$K_m = \mathcal{N}(N, f, K).$$

每一步都是连续函数在非空紧集上的极小点集合，因此非空紧致。故 $\mathcal{N}(N, f, K)$ 非空紧致。

11 补充题：行为策略、均衡精炼、相关均衡、不完全信息与共同先验

11.1 补充 1.1: 完美记忆扩展式博弈存在行为策略纳什均衡

结论

在有限扩展式博弈中，如果所有参与人都有完美记忆，则该博弈存在行为策略纳什均衡。

证明

第一步，把扩展式博弈转化为策略式形式。有限扩展式博弈中，每个玩家的纯策略集合有限，因此其策略式形式是有限博弈。由 Nash 存在定理，有限博弈存在混合策略纳什均衡，记为 μ^* 。

第二步，使用 Kuhn 定理。完美记忆条件下，每个混合策略都存在一个结果等价的行为策略；反过来，每个行为策略也可由某个混合策略实现同样的终端分布。于是可以把混合均衡 μ^* 替换为结果等价的行为策略组合 σ^* 。

第三步，证明 σ^* 仍是均衡。若某个玩家存在行为策略偏离能提高收益，则由 Kuhn 定理，该行为偏离对应某个结果等价的混合策略偏离，从而会改进原策略式混合均衡 μ^* ，矛盾。因此 σ^* 是行为策略纳什均衡。

11.2 补充 1.2: 正概率到达子博弈上的均衡限制仍为均衡

结论

令 σ^* 为扩展式博弈 Γ 的纳什均衡， $\Gamma(x)$ 为从节点 x 开始的子博弈。若

$$P_{\sigma^*}(x) > 0,$$

则 σ^* 限制在子博弈 $\Gamma(x)$ 上的策略向量，是该子博弈的纳什均衡。

证明

反证。假设限制策略不是子博弈 $\Gamma(x)$ 的纳什均衡，则存在某玩家 i 的子博弈偏离 $\hat{\sigma}_i$ ，使其在到达 x 后的条件期望收益提高 $\Delta > 0$ 。

现在构造原博弈中的偏离：玩家 i 在到达子博弈 $\Gamma(x)$ 之前仍按 σ_i^* 行动，一旦进入 $\Gamma(x)$ ，改用 $\hat{\sigma}_i$ 。由于 x 在 σ^* 下以正概率到达，原博弈期望收益提高为

$$P_{\sigma^*}(x)\Delta > 0.$$

这与 σ^* 是原博弈纳什均衡矛盾。因此限制策略必为子博弈均衡。

正概率条件的作用

若子博弈在均衡路径上概率为零，则其中的非均衡行为不影响原博弈期望收益，所以不能推出限制策略是均衡。正概率条件正是为了排除这种情况。

11.3 补充 1.3: 扰动向量与完全混合近似

结论

设 $(\delta^k)_{k \in \mathbb{N}}$ 是扰动向量序列, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} M(\delta^k) = 0.$$

对任意玩家 i 的任意行为策略 $\sigma_i \in B_i$, 存在行为策略序列 (σ_i^k) , 使得

$$\sigma_i^k \in B_i(\delta_i^k), \quad \sigma_i^k \rightarrow \sigma_i.$$

构造证明

对玩家 i 的每个信息集 I , 设行动集合为 $A(I)$ 。扰动约束要求

$$\sigma_i^k(a | I) \geq \delta_i^k(a | I), \quad a \in A(I).$$

令

$$M_i^k(I) = \sum_{a \in A(I)} \delta_i^k(a | I).$$

当 k 足够大时, $M_i^k(I) < 1$ 。定义

$$\sigma_i^k(a | I) = \delta_i^k(a | I) + (1 - M_i^k(I))\sigma_i(a | I).$$

先验证它是概率分布:

$$\sum_{a \in A(I)} \sigma_i^k(a | I) = M_i^k(I) + (1 - M_i^k(I)) \sum_{a \in A(I)} \sigma_i(a | I) = 1.$$

又显然

$$\sigma_i^k(a | I) \geq \delta_i^k(a | I).$$

最后, 由 $M(\delta^k) \rightarrow 0$ 可知每个 $\delta_i^k(a | I) \rightarrow 0$ 且 $M_i^k(I) \rightarrow 0$, 故

$$\sigma_i^k(a | I) \rightarrow \sigma_i(a | I).$$

因此构造成立。

11.4 补充 1.4: 不完全信息 Aumann 模型与知识层级

Aumann 知识模型

不完全信息的 Aumann 模型可写为

$$(\Omega, (\Pi_i)_{i \in N}, \mu),$$

其中:

1. Ω 是状态空间, 每个 $\omega \in \Omega$ 描述世界的一个完整状态。
2. Π_i 是玩家 i 的信息划分。若真实状态为 ω , 玩家 i 只知道真实状态位于信息单元 $\Pi_i(\omega)$ 中。
3. μ 是共同先验概率, 描述所有玩家在接收私人信息前共同认可的状态概率。

知识算子与知识层级

对事件 $E \subseteq \Omega$, 玩家 i 在状态 ω 知道 E , 当且仅当

$$\Pi_i(\omega) \subseteq E.$$

知识算子定义为

$$K_i(E) = \{\omega \in \Omega : \Pi_i(\omega) \subseteq E\}.$$

所有人都知道 E 为

$$K(E) = \bigcap_{i \in N} K_i(E).$$

二阶知识是所有人都知道所有人知道:

$$K^2(E) = K(K(E)).$$

公共知识定义为无限层级:

$$CK(E) = \bigcap_{m=1}^{\infty} K^m(E).$$

即 E 发生、所有人知道 E 、所有人知道所有人知道 E , 如此无限迭代。

11.5 补充 1.5: Harsanyi 转换与扩展式博弈树

题目结构

自然状态为 G_1 或 G_2 。甲知道真实状态, 因此知道自己可选行动集: 若为 G_1 , 甲可选 T, B ; 若为 G_2 , 甲可选 T, C, B 。乙不知道真实状态, 只知道先验概率:

$$P(G_1) = p, \quad P(G_2) = 1 - p.$$

乙行动集为 $\{t, b\}$ 。该信息结构是双方共同知识。

Harsanyi 转换步骤

1. 在博弈树根部加入自然节点。
2. 自然以概率 p 选择状态 G_1 , 以概率 $1 - p$ 选择状态 G_2 。
3. 甲观察自然选择的状态, 所以甲在两个状态下位于不同信息集: G_1 下有行动 T, B ; G_2 下有行动 T, C, B 。
4. 乙不观察真实状态, 也不观察足以识别状态的信息。因此乙的所有决策节点放在同一个信息集内, 行动均为 t, b 。
5. 终端收益由真实状态对应的收益矩阵给出。

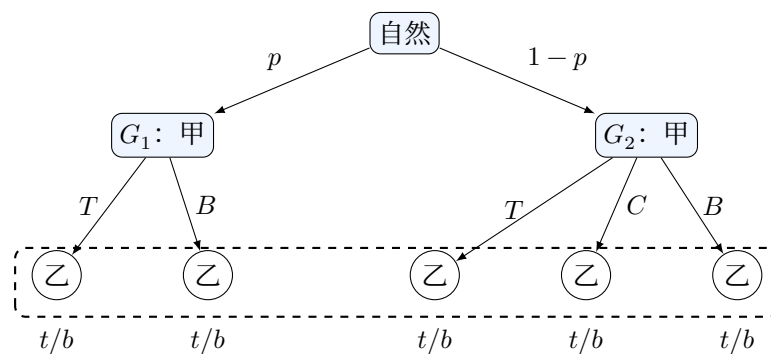
终端收益表

状态 G_1 :

	t	b
T	(1, 0)	(0, 2)
B	(0, 3)	(1, 0)

状态 G_2 :

	t	b
T	(1, 1)	(1, 0)
C	(0, 2)	(1, 1)
B	(1, 0)	(0, 2)

虚线框表示乙的同一信息集；每个乙节点行动集均为 $\{t, b\}$ 。终端收益按照上方 G_1 与 G_2 的矩阵填写。

画树时最容易错的点

乙不知道 G_1 还是 G_2 ，所以乙的决策节点必须连成同一个信息集。甲知道状态，所以甲在 G_1 与 G_2 下不是同一个信息集。

12 全套题库必背公式与考点总结

12.1 非合作博弈必背

纳什均衡

$$a^* \in \text{NE}(G) \iff f_i(a_i^*, a_{-i}^*) \geq f_i(a_i, a_{-i}^*) \quad \forall i, \forall a_i \in A_i.$$

$$\text{BR}_i(a_{-i}) = \arg \max_{a_i \in A_i} f_i(a_i, a_{-i}).$$

$$a^* \in \text{NE}(G) \iff a_i^* \in \text{BR}_i(a_{-i}^*) \quad \forall i.$$

混合策略

$$U_i(\sigma) = \sum_{a \in A} \left(\prod_{j \in N} \sigma_j(a_j) \right) u_i(a).$$

若 $a_i, b_i \in \text{supp}(\sigma_i^*)$, 则

$$U_i(a_i, \sigma_{-i}^*) = U_i(b_i, \sigma_{-i}^*) = \max_{c_i \in A_i} U_i(c_i, \sigma_{-i}^*).$$

Cournot 模型

$$\pi_i = (A - q_i - q_j)q_i - \alpha_i q_i - \gamma_i.$$

$$R_i(q_j) = \max \left\{ 0, \frac{A - \alpha_i - q_j}{2} \right\}.$$

内点解:

$$q_1^* = \frac{A - 2\alpha_1 + \alpha_2}{3}, \quad q_2^* = \frac{A - 2\alpha_2 + \alpha_1}{3}.$$

零和博弈鞍点

$$f(x, y^*) \leq f(x^*, y^*) \leq f(x^*, y), \quad \forall x, y.$$

$$\max_x \min_y f(x, y) = \min_y \max_x f(x, y) = v.$$

12.2 合作博弈必背

核心

$$\text{Core}(N, v) = \{x : x(N) = v(N), x(S) \geq v(S), \forall S \subseteq N\}.$$

Bondareva-Shapley

平衡族:

$$\lambda_S \geq 0, \quad \sum_{S \ni i} \lambda_S = 1 \quad \forall i.$$

核心非空:

$$\text{Core}(N, v) \neq \emptyset \iff \sum_S \lambda_S v(S) \leq v(N) \quad \forall \text{平衡族 } \lambda.$$

Shapley 值

$$\phi_i(v) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(n - |S| - 1)!}{n!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)].$$

策略等价与核心协变

$$g(S) = \alpha f(S) + b(S), \quad \alpha > 0, \quad b(S) = \sum_{i \in S} b_i.$$

$$\text{Core}(N, \alpha f + b) = \alpha \text{Core}(N, f) + b.$$

核原/准核原

$$e(S, x) = v(S) - x(S).$$

$$\mathcal{PN}(v) = \arg \min_{x(N)=v(N)} \theta(x), \quad N(v) = \arg \min_{x \in I(v)} \theta(x).$$

12.3 两天突击优先级

先后顺序

1. 必须会做: 4.1–4.5、5.1–5.5、7.2、8.2、8.3、10.3、补充 1.5。
2. 必须会背: 2.1–2.4、3.1–3.4、6.1–6.5、7.1、8.1、9.1、10.1–10.2。
3. 有时间深挖: 1.1、1.2、5.6、7.3–7.5、8.4–8.5、9.4、10.4、补充 1.1–1.3。

最重要的考试直觉

1. 看到“纳什均衡”: 写最好反应。
2. 看到“混合策略”: 写支持集无差异。
3. 看到“连续策略”: 先看关于自己变量是线性还是凹二次, 再写最好反应。
4. 看到“核心”: 先写 $x(N) = v(N)$, 再写 $x(S) \geq v(S)$ 。
5. 看到“Shapley”: 写边际贡献平均公式。
6. 看到“核原”: 写超额 $e(S, x) = v(S) - x(S)$, 再按最大不满逐步最小化。